

SOFTWARE DESIGN 2026 / 08

電卓の解析と実行

文字列から、計算の意味へ

情報システム学科 3年生 選択 2単位

今日の到達目標

- 字句解析・構文解析・意味の検査を区別する。
- 優先順位を表した抽象構文木を読む。
- 木を再帰的に評価する流れを説明する。
- 不正な入力を、適切な段階で拒否する。

完成物は、四則演算と括弧を扱う小さな電卓。

今日、中心に追う一例

$2+3*4$ を、トークン位置 → 規則の呼出し → 部分的な木 → 評価まで追う。

その後、字句・構文・評価の失敗を、理由とテストで区別する。

演習Cの既存の経路

自分が作業する部分

完成基礎電卓を使って拡張

独立の検査・表示・テストを増やす

自分で全実装する

字句・構文・評価を別関数として作る

どちらも既存の受入例・提出物を確認する。全処理系の白紙実装と、途中状態を説明する学習は、必要な作業が異なる。経路を決めて進める。

グラフと木からの接続

前回まで、頂点と辺で問題の構造を表した。

式 `2 + 3 * 4` も、計算のまとまりを木で表せる。

今日の問い：文字の並びから、どのように木を作るか。

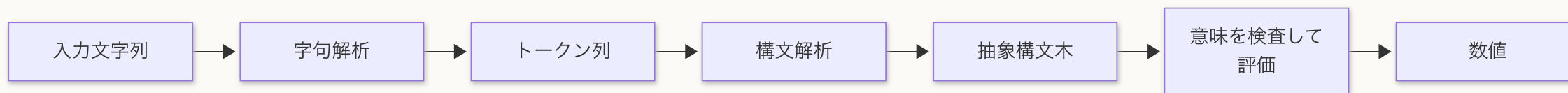
授業で作る処理系では、Pythonの `eval()` を使わずに式を解釈する。

電卓の仕様

項目	この教材で扱うもの
数値	整数の表記、小数の表記
演算	<code>+ - * /</code> 、単項 <code>+ -</code>
グループ	括弧、入れ子
空白	トークンの外では無視

変数・関数・代入は扱わない。数値は内部でfloatに変換する。

解析から実行まで



字句は文字の単位、構文は並び方、意味は演算の成立条件を扱う。

字句解析の入力と出力

入力は 12 + 3.5。

種類	文字列	開始位置（0始まり）
number	12	0
+	+	3
number	3.5	5
eof	空文字列	8

位置を保持すると、エラーの発生箇所を伝えられる。

数字をまとめる

123 は3つの数ではなく、1つの数値トークン。

現在位置0: 1を読む

現在位置1: 2も数字なので続ける

現在位置2: 3も数字なので続ける

終端に到達: "123"をnumberとして確定

空白なしの 12+3 も、演算子を境界にして分ける。

空白と不正な文字

2 + 3	number, +, number, eof
2+3	number, +, number, eof
2 @ 3	@ の位置で字句エラー

空白は読み飛ばす。知らない文字を勝手に取り除かない。

2 @ 3 を23や5として解釈すると、入力の意味を変えてしまう。

EBNFによる数値の表記

```
digit  = "0" | "1" | ... | "9" ;  
digits = digit, { digit } ;  
number = digits, [ ".", { digit } ]  
         | ".", digits ;
```

{ } は0回以上、[] は省略可能を表す。

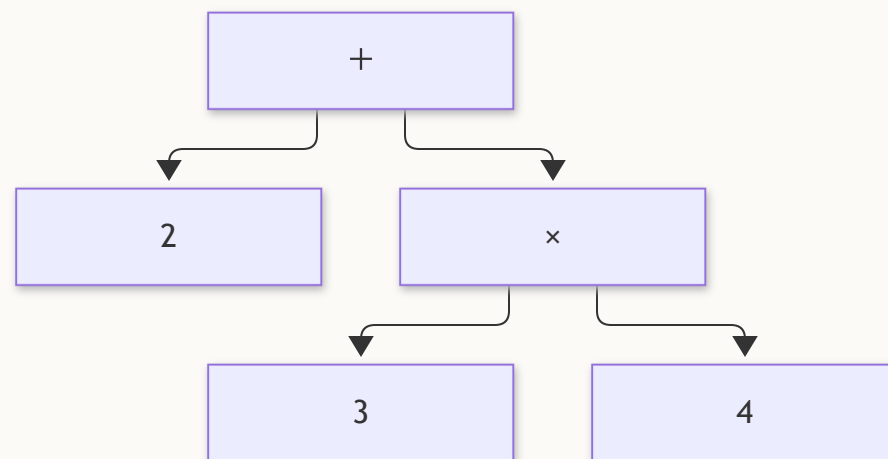
この教材は 3、3.5、3.、.5 を許し、. だけは拒否する。

構文はトークンの並び方

入力	字句	構文
2 + 3	全て識別できる	有効
2 + * 3	全て識別できる	オペランド不足
(2 + 3	全て識別できる	閉じ括弧不足
2 3	全て識別できる	余分な数値

字句が読めても、式として成立するとは限らない。

抽象構文木 (AST)



$2 + 3 * 4$ は、3と4の積を右の子に持つ。

空白や括弧そのものは、木のノードとして残す必要がない。

優先順位を文法にする

```
expression = term, { ("+" | "-"), term } ;  
term        = factor, { ("*" | "/"), factor } ;  
factor      = number  
              | ("+" | "-"), factor  
              | "(", expression, ")" ;
```

expressionがtermを、termがfactorを読む。

内側で読んだまとまりが、木の子になる。

2+3*4のトークン位置

トークンの添字	kind	text	元の文字列のoffset
0	number	"2"	0
1	+	"+"	1
2	number	"3"	2
3	*	"*"	3
4	number	"4"	4

添字5は `eof`。`pos` は添字、`offset` は文字位置（空白や多桁では別）。

Parserは入力位置を持つ

`Parser(tokens)` が作る情報・操作のまとまりを、各規則の **self** が指す。

公開コードの読み方	役割
<code>parser.tokens</code>	入力のトークン列
<code>parser.pos</code>	次に読むトークンの添字。初期値0
<code>parser.current</code>	<code>tokens[pos]</code> 。見るだけで位置は進まない
<code>parser.take()</code>	現在のトークンを返し、 <code>pos</code> を1増やす

規則が別の規則を呼んでも、同じselfの位置を引き継ぐ。

2+3*4：currentを見る／takeで進める

操作前のpos	操作	得られるトークン	操作後のpos
0	self.current	number "2"	0
0	self.take()	number "2"	1
1	self.current	+ "+"	1
1	self.take()	+ "+"	2

`take()` は現在のトークンを返して進む。`current` を見るだけでは進まない。

NumberとBinaryは、木の部品

木のオブジェクトには、評価に必要な情報を保存する。

作る部品	保存する情報
Number(2.0)	数値2.0を持つ葉
Binary("+", left, right)	演算子と、左右の子の木

`Binary("*", Number(3.0), Number(4.0))` は、 3×4 の木。

作った時点では計算しない。`evaluate` が木を読んで値を求める。

`node` は「ここまでに作った木」を指す変数として使う。

再帰下降パーサー

文法の規則ごとに関数を用意する。

```
def expression(self):  
    node = self.term()  
    while self.current.kind in ("+", "-"):  
        op = self.take().kind  
        node = Binary(op, node, self.term())  
    return node
```

左の式を先に木にすることで、減算の左結合を表す。

途中1：最初のtermが返る

`parse("2+3*4")` はposを0にして `expression()` を呼ぶ。

規則と動き	posの変化	できた木・戻り値
<code>expression</code> → <code>term</code> → <code>factor</code> と呼ぶ	0のまま	まだ木はない
<code>factor</code> が <code>take</code> で "2" を読む	0 → 1	<code>Number(2.0)</code> を返す
<code>term</code> が <code>current.kind</code> の "+" を見る	1のまま	* / ではないので、その木を返す
<code>expression</code> が <code>term</code> の木を受け取る	1のまま	<code>node</code> は <code>Number(2.0)</code>

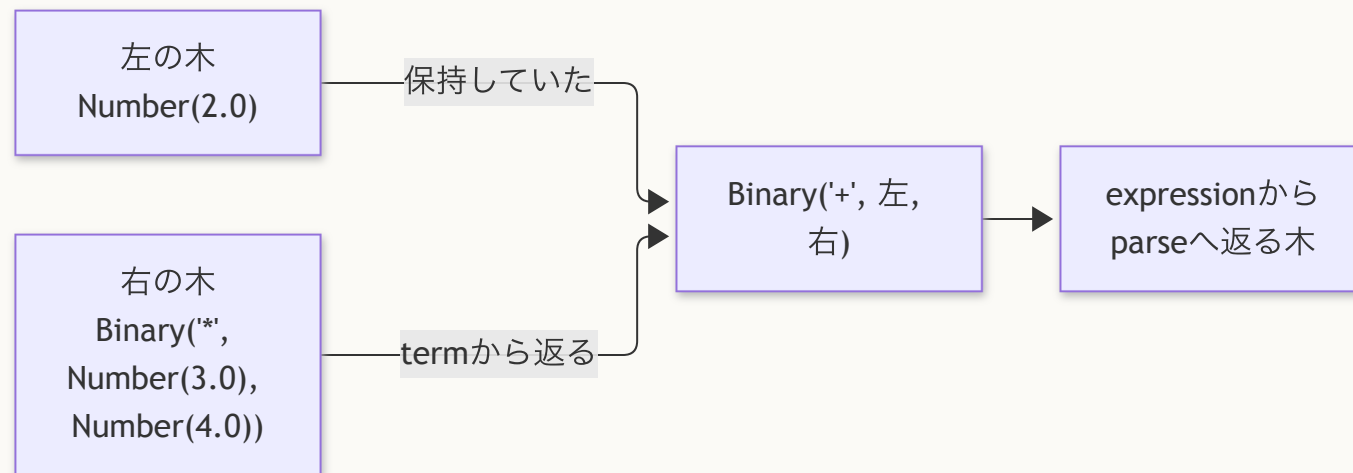
`term`は `+` を`expression`へ残す。進んだposは同じParserが保持する。

途中2：右のtermで掛け算を作る

規則と動き	posの変化	右側で作っている木
expressionがtakeで "+" を読む	$1 \rightarrow 2$	右のtermを待つ
term $\rightarrow$ factorが "3" を読む	$2 \rightarrow 3$	Number(3.0)
termがtakeで "*" を読む	$3 \rightarrow 4$	左に3の木を保持
factorが "4" を読む	$4 \rightarrow 5$	Number(4.0)が返る
termが左右をつなぎ、eofで終了	5のまま	3×4 の木を返す

返すのは数値12でなく、`Binary("*", 左, 右)` の未評価の木。

途中3：返った木を左の木につなぐ



図の矢印は、部分的な木を渡す流れ。expressionもeofを見て返る。
parseが余分なトークンのないことを確認し、足し算を根に持つASTを返す。
優先順位は、termが掛け算の木を先にまとめたことで表れている。

左結合と計算結果

10 - 3 - 2

正しい木: $(10 - 3) - 2 = 5$

別の木: $10 - (3 - 2) = 9$

演算子の優先順位だけでなく、同じ優先順位の結合方向も仕様になる。

検証: $8 / 2 / 2$ は、この教材では2になる。

括弧の扱い

factorが "(" を見つける
expressionで内側の式を読む
")" が続くことを確認する
内側の木を返す

閉じ括弧がなければ構文エラー。

括弧の中の式も同じ文法なので、再帰で入れ子を扱える。

単項マイナス

`-3 * 2`

`Binary("*", Unary("-", Number(3)), Number(2))`

結果: -6

単項マイナスは引数1つ。減算は引数2つ。

同じ文字でも、式の中での位置が役割を決める。

ASTを評価する

```
if isinstance(node, Number):  
    return node.value  
if isinstance(node, Binary):  
    left = evaluate(node.left)  
    right = evaluate(node.right)  
    if node.op == "+":  
        return left + right
```

子の値を求めてから、親の演算を適用する。
第4回の木の走査が、式の評価につながる。

意味の検査と実行時の失敗

1 / 0 は字句も構文も正しいが、数値の除算として成立しない。

```
if node.op == "/":  
    if right == 0:  
        raise CalculatorError("division by zero")  
    return left / right
```

この電卓では、評価時に意味上の条件を検査する。

一般の言語では、型や名前を実行前に検査する処理系もある。

3段階のエラーを比較する

例	段階	理由
2 @ 3	字句	未知の文字
2 + * 3	構文	値が必要な位置に *
1 / 0	意味・評価	ゼロでの除算

同じ「動かない」でも、修正すべき場所が異なる。

サンプルの実行

```
python3 examples/08-calculator/calculator.py --eval '2+3*4'  
python3 examples/08-calculator/calculator.py --eval '(2+3)*4'  
python3 examples/08-calculator/calculator.py --eval '1/0'
```

出力は順に14、20、理由の分かるエラー。

成功時は終了コード0、解析・評価エラーは1。

数値表現の限界

内部のfloatには、10進小数を厳密に表せない値がある。

$0.1 + 0.2$ は、内部で厳密な 0.3 とは限らない。

整数の例は結果を一致で確認する。小数のテストは誤差を考慮する。
金額の厳密な計算などでは、数値表現そのものを設計する必要がある。

演習A トークンの予測

`12+3.5*(2-1)` のトークン列を書き出す。

- 種類・文字列・開始位置を記録する。
- 空白を追加した場合の違いを説明する。
- `@` を挿入して、拒否する位置を確かめる。

公開例の `tokenize()` と自分の予測を比較する。

演習B 木と評価

$2+3*4$ と $(2+3)*4$ のASTを自分で描く。

葉から順に値を求め、途中結果を木の横に記録する。
その後にサンプルを実行し、結果14と20を確認する。

10-3-2 の木も作り、結合方向を説明する。

演習C 段階別のテスト

`exercises/08.md` の小さな電卓を実装または拡張する。

完成基礎電卓の拡張か、自作の全実装かを決め、自分の変更範囲を示す。

- 正常：優先順位・括弧・単項演算。
- 字句：未知の文字。
- 構文：閉じ括弧不足・余分なトークン。
- 評価：ゼロ除算。

AIの提案が、どの段階を変更したのかを記録する。

確認問題

1. $2+*3$ は、字句エラーだろうか。
2. ASTに空白を残す必要がない理由は何か。
3. 10-3-2 の木と結果を説明できるか。
4. $1/0$ を構文解析だけで拒否する設計にすると何が起こるか。

予測を述べてから、実行例で確かめる。

確認問題の解答：字句と木

1 字句は有効、構文で失敗する。

2 ・ + ・ * ・ 3 は、全て識別できるトークン。

しかし + の後に必要なfactorを、* で始める規則がない。

2 空白は計算を変えず、括弧の役割は木に残る。

(2+3)*4 では、足し算の木を掛け算の子にする。

このASTでは、括弧の文字を残さなくてもグループを表せる。

元の表記も復元するなら、別に情報を保存する設計もある。

確認問題の解答：結合と評価

3 左の木に次の減算をつなぐため、左結合になる。

木のまとめり	計算の順と結果
$(10 - 3) - 2$	$7 - 2 = 5$
$10 - (3 - 2)$	$10 - 1 = 9$

4 演算対象が0かは、評価で分かる。

$1/(2-2)$ は構文上は合法でも、右の式の値が0。

ゼロ除算は式の並び方と分け、評価時の成立条件として検査する。

まとめと次回

文字をトークンに分け、文法に従って木を作り、意味を評価する。
処理を分けると、失敗の原因と修正箇所を絞れる。

復習：電卓の4種類の失敗を、テストで説明する。

次回：括弧と前置記法を使うLispのREPLを作る。

参考と教材ファイル

- Python 3.12 re
<https://docs.python.org/3.12/library/re.html>
- Python 3.12 浮動小数点の問題と制限
<https://docs.python.org/3.12/tutorial/float.html>
- 学生向け課題： `exercises/08.md`
- 解析・評価の公開例： `examples/08-calculator/`

本教材の文法・AST・図・コードは新規に作成したもの。